

RESUMO:

Este documento apresenta o presente protótipo para o projeto de Arquitetura de Software, consistente na apresentação de dados reais referentes à defasagem da socialização, sincretismo cultural e a vida noturna na cidade do Recife. Abrangendo os princípios de uma Smart City, apresenta-se uma proposta tecnológica elaborada, visando o estímulo contínuo das interações interpessoais e culturais locais na região.

1 INTRODUÇÃO

Em 1990, a cena da cultura recifense revolucionou toda a realidade do nordeste brasileiro. Com crescentes importantes como o movimento Manguebeat e a Noite Cubana, situada no Clube Bela Vista, Pernambuco locava a sua capital numa febre nacional e internacional, chamando a atenção de turistas, jovens artistas e cidadãos fiéis às raízes do estado.

No entanto, o que parecia pôr Pernambuco num possível holofote intercultural apresentou deterioração progressiva. Obstáculos como o desligamento de comércios e clubes, abandono, insegurança e, após 2020, o surgimento da pandemia, contribuíram para a queda das interações sociais não somente na cidade e/ou estado, mas no mundo como um todo.

Como consequência, analisa-se impactos diretos na economia da cidade, bem como a saúde mental e física, proporcionando um déficit de habilidades sociais, desenvolvimento cognitivo e colapso social como o reflexo de uma sociedade menos engajada em atividades socioculturais, juntamente com a escassez destas.

2 PROPOSTA

Este protótipo apresenta-se como uma possível solução tecnológica voltada ao estímulo da interação social, valorização cultural e a dinamização da vida na cidade do Recife, alinhando-se aos conceitos iniciais de cidades inteligentes. Esta plataforma atuará como uma espécie de mediador digital entre os cidadãos, eventos culturais e espaços urbanos, promovendo visibilidade e divulgação das atividades socioculturais disponíveis na presente temporada.

Seguindo esta lógica, o sistema disponibiliza um ambiente digital interativo com base em geolocalização, estruturando-se através de HotSpots culturais. Estes pontos, consequentemente, representarão eventos, estabelecimentos e manifestações culturais distribuídas pela cidade, permitindo a visualização e exploração do usuário com a vastidão de oportunidades de interações socioculturais.

Além disso, a proposta incorpora mecanismos de personalização por meio de algoritmos de recomendação, que analisam preferências individuais (como gênero, caráter do evento, etc). Dessa forma, o sistema não apenas apresenta informações estáticas, mas também sugere opções e experiências alinhadas aos interesses de cada indivíduo, incentivando sua participação ativa no meio urbano. Esta opção seria

integrada a APIs externas e fontes institucionais, como plataformas de venda de ingressos, agendas culturais e afins, garantindo a atualização contínua das informações.

Adicionalmente, esta orientação visa o fortalecimento da economia, arte e revitalização cultural, trazendo visibilidade para eventos alternativos que, frequentemente, não possuem alcance em mídias convencionais.

Por fim, a proposta considera aspectos de inclusão digital e acessibilidade, adotando uma interface intuitiva, responsiva e de fácil navegação, de modo a atender diferentes perfis de usuários, independentemente de faixa etária ou nível de familiaridade com tecnologias digitais.

3 METODOLOGIA

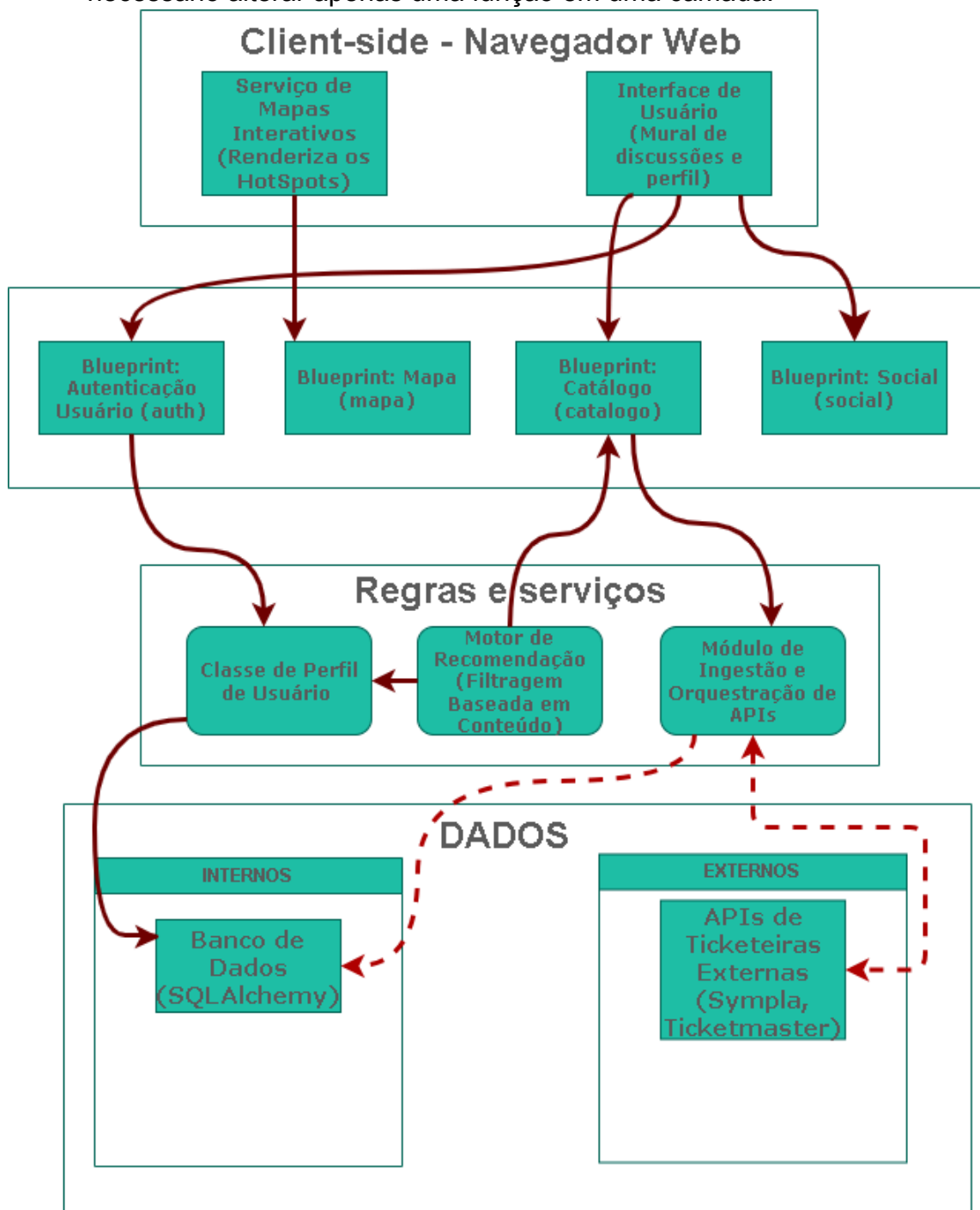
A metodologia adotada para o desenvolvimento do protótipo baseia-se numa abordagem modular. O processo está estruturado em etapas que contemplam desde a concepção da interface até a integração com serviços externos e análise de dados.

1. **Base:** Inicialmente, será desenvolvido um mapa interativo utilizando tecnologias web, como HTML, CSS e JavaScript, com o suporte de bibliotecas de geolocalização (por exemplo, Leaflet ou Google Maps API). Esse mapa funcionará como o núcleo da aplicação, onde os HotSpots culturais serão representados visualmente. Cada ponto no mapa conterá informações detalhadas sobre o evento ou estabelecimento, incluindo descrição, horário, localização, categoria e possíveis avaliações de usuários. A interface será projetada com foco em usabilidade (UX/UI), priorizando clareza visual, organização da informação e facilidade de navegação.
2. **Integração e coleta de dados:** A segunda etapa consiste na implementação de um serviço backend utilizando o Flask, responsável pela comunicação com APIs externas. Essa camada permitirá a coleta automatizada de dados provenientes de diferentes fontes, como plataformas de eventos (ex.: Ticketmaster), bases governamentais e agendas culturais locais.

4 ARQUITETURA

O padrão de arquitetura adotado para o desenvolvimento do protótipo baseia-se no modelo em camadas, que organiza o sistema em diferentes níveis de responsabilidade. Essa abordagem contribui para uma melhor organização do sistema, além de facilitar sua manutenção e evolução ao longo do tempo.

- **Segmentação:** O modelo permite a separação entre interface, processamento e dados, tornando o desenvolvimento mais estruturado.
- **Incremental:** Visando a adição de novas funcionalidades futuramente, a separação da arquitetura em camadas é ideal para não comprometer todo o sistema.
- **Autonomia dos serviços:** Com a Camada de Serviço, a responsabilidade de busca pelos eventos fica isolado. Caso seja feita alguma mudança de rota, será necessário alterar apenas uma função em uma camada.



5 COMPONENTES

- **Serviço de Mapa de Eventos:**
 - **Responsabilidade:** Renderizar uma interface cartográfica interativa que exibe eventos em tempo real com base na localização do usuário ou filtros aplicados.
 - **Tecnologias:** Leaflet.js (Camada de Apresentação Client-side) e Jinja2 (Motor de Template).a exibição de um mapa com pinos de localização dos eventos próximos (utilizando ferramentas como [Leaflet.js](#) e Jinja2).
- **Módulo de “catálogo” de eventos:**
 - **Responsabilidade:** Orquestrar a ingestão de dados de plataformas como Sympla e Ticketmaster e aplicar filtros de relevância. Scripts responsáveis por normalizar os dados vindos de diferentes fontes (unificando campos como data, preço e local).
 - **Algoritmo de Recomendação:** Um motor de filtragem baseada em conteúdo que cruza as categorias dos eventos (ex: "Rock", "Tecnologia") com o histórico de interesse do usuário.
- **Classe de perfil de usuário:** Este componente garante que os dados sensíveis e as preferências do usuário sejam manipulados de forma segura e organizada (seguindo os princípios da Orientação a Objetos).
 - **Responsabilidade:** Gerenciar o estado do usuário, incluindo credenciais, preferências de categorias de eventos e histórico de interações.
 - **Destaque Técnico:** Atua como a ponte entre o banco de dados e o motor de recomendação, garantindo que a lógica de "quem é o usuário" esteja isolada da interface.
- **Módulo de rede social para interação de usuários:** Módulo que transforma o agregador de eventos em uma plataforma viva, incentivando o retorno recorrente do usuário.
 - **Responsabilidade:** Gerenciar as conexões entre usuários e a criação de microcomunidades em torno de interesses comuns.
 - **Compartilhamento de vídeos ao vivo:** Grupos automáticos onde usuários interessados no mesmo tipo de evento podem trocar informações.
 - **Mural de Discussão:** Pequenos fóruns vinculados a eventos específicos para combinar caronas, tirar dúvidas ou compartilhar expectativas.

6 ESTRATÉGIA DE CONECTORES

Para garantir a integridade do modelo em camadas da **Foguinhas de Recife**, a interação entre os componentes é mediada por conectores específicos, classificados de acordo com a natureza da comunicação (síncrona ou assíncrona) e o nível de acoplamento exigido.

1. Chamadas de Procedimento (Comunicação Síncrona e Direta)

- **Conceito:** Representam uma forma de comunicação síncrona onde um componente invoca uma função ou método em outro e aguarda ativamente pela resposta antes de continuar a execução.
- **Aplicação na Foguinhos de Recife:**
 - **Autenticação (Interface User > Blueprint auth > Classe de Perfil):** Quando o usuário realiza o login, o navegador faz uma requisição HTTP síncrona para o *Blueprint: Autenticação*. Este, por sua vez, invoca diretamente os métodos da *Classe de Perfil de Usuário* para validar as credenciais e o hash da senha. O fluxo de execução fica bloqueado aguardando a validação para liberar ou não o acesso.
 - **Renderização de HotSpots (Interface Mapas > Blueprint mapa):** A renderização cartográfica via *Leaflet.js* realiza chamadas de procedimento síncronas para carregar as coordenadas e detalhes dos pinos locais necessários para a visualização imediata do usuário.

2. Troca de Mensagens (Comunicação Assíncrona e Desacoplada)

- **Conceito:** Caracteriza-se por uma comunicação **assíncrona** onde os componentes são desacoplados no tempo e no espaço. O remetente envia a mensagem e não precisa esperar pelo processamento imediato do receptor.
- **Aplicação na Foguinhos de Recife:**
 - **Ingestão de Dados Externos (Módulo de Ingestão > APIs de Ticketeiras):** O consumo, raspagem e normalização de dados oriundos da *Sympla* e *Ticketmaster* utilizam conectores de troca de mensagens. Os scripts rodam em segundo plano (background tasks) e salvam os eventos estruturados de forma assíncrona no banco de dados. Isso garante alta disponibilidade e evita que o usuário sofra lentidão no mapa caso uma API externa esteja fora do ar ou lenta.

3. Eventos (Notificações e Reações em Tempo Real)

- **Conceito:** Conectores baseados em **notificações e reações instantâneas** voltadas para dinâmicas em tempo real.
- **Aplicação na Foguinhos de Recife:**
 - **Mural de Discussão e Interações Sociais (Interface > Blueprint social):** O Módulo de rede social para interação de usuários exige uma dinâmica viva. Quando um usuário publica uma mensagem ou compartilha informações no *Mural de Discussão* de um evento específico, um conector de eventos propaga essa atualização instantaneamente para os outros membros daquela microcomunidade que estão visualizando a mesma página.

